

Esame di Logica

20 settembre 2024

"ESERCIZI"

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Si considerino le seguenti definizioni ricorsive nell'aritmetica di Peano:

- $P(0)$
- $\forall x (P(s(x)) \leftrightarrow \neg P(x))$
- $f(0) = 0$
- $\forall x (P(x) \rightarrow f(s(x)) = f(x))$
- $\forall x ((\neg P(x)) \rightarrow f(s(x)) = f(x) + s(x))$

Si chiede di:

1. Calcolare il valore di $f(s(s(s(s(s(0))))))$ nel modello standard dell'aritmetica di Peano (vale a dire, calcolare $f(5)$).
2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{0, g\}$, $F(L) = \{f/2\}$, $P(L) = \{P/3\}$.

Di ognuna delle seguenti stringhe dire se: a) sono L -enunciati, b) sono L -formule ben formate, c) non sono L -formule.

1. $\forall x \forall y (P(f(x, y), f(y, x), g) \rightarrow P(0, 0, 0)).$ **I**
2. $\forall x \exists y P(g(x), f(x, y), 0).$
3. $\forall x \exists y \exists z (P(g(x, y, z)) \vee P(x, y, x)).$
4. $\forall x \exists x P(x, f(0, x), f(g, g)).$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Sia SameColor/2 il predicato binario la cui interpretazione nel mondo dei blocchi è la seguente: SameColor(x, y) è vero se e solo se il blocco x ha lo stesso colore del blocco y .

3.1 La relazione che interpreta SameColor è antisimmetrica? (Giustificate pienamente la risposta).

3.2 Tradurre nel linguaggio di Tarski's World (esteso con SameColor): "Nei mondi i cui blocchi hanno tutti lo stesso colore vi sono tetraedri medi solo se, nell'insieme di tutti i blocchi presenti, c'è un cubo solo o un dodecaedro solo."



Esercizio 4.

- 4.1 Dare la definizione di conseguenza logica nella logica del primo ordine.
- 4.2 Enunciare il teorema di completezza per la logica del primo ordine.